



Scenario dan Use Case

IF3151 Interaksi Manusia–Komputer

Semester 1 – 2026/2027

Adi Mulyanto / Fitra Arifiansyah / Haning Nanda Hapsari

“Menghidupkan” Requirement

Requirement Saja Tidak Cukup

- Sebelumnya, kita telah memastikan bahwa:
 - *Requirement* $\neq$ *Feature*
 - *Requirement* berakar pada *goal*
 - *Requirement* dibentuk oleh *context of use*
 - *Requirement* divalidasi melalui data
- Secara konseptual, fondasi sudah kokoh.
- Namun secara representasional, ini belum cukup.

Daftar Requirement: Tepat tetapi Datar

- Contoh:
 - Sistem harus memungkinkan pengguna memesan transportasi.
 - Sistem harus menampilkan estimasi waktu kedatangan.
 - Sistem harus memungkinkan pembayaran non-tunai.
- Strukturnya benar.
 - Level abstraksinya tepat.
 - Tidak mencampur *requirement* dan *feature*.
- Tetapi...

Mengapa Daftar Ini Belum Cukup?

- Daftar seperti ini:
 - Bersifat abstrak.
 - Tidak menghadirkan pengguna konkret.
 - Tidak memperlihatkan tekanan fisik atau sosial.
 - Mudah ditafsirkan berbeda oleh *stakeholder*.
- Masih merepresentasikan kebutuhan, belum merepresentasikan pengalaman (*experience*).

Requirement Perlu Lebih “Hidup”

- Kita tidak hanya ingin tahu:
 - Apa yang harus dilakukan sistem?
- Kita juga ingin memahami:
 - Dalam situasi apa interaksi terjadi?
 - Goal siapa yang sedang dikejar?
 - Apa konsekuensinya jika gagal?
- *Requirement* perlu direpresentasikan secara lebih hidup.

Menghidupkan *Requirement*

- Menghidupkan *requirement* berarti:
 - Menghadirkan pengguna secara konkret.
 - Memperlihatkan konteks fisik dan sosial.
 - Mengaitkan *goal* dengan situasi nyata.
 - Membuat konsekuensi interaksi dapat dibayangkan.
- Dua artefak utama untuk itu:
 - ***Scenario*** dan
 - ***Use Case***

Scenario

Scenario sebagai Representasi Naratif

- *Scenario* adalah narasi informal tentang seseorang menggunakan sistem dalam situasi nyata.
 - Berbentuk cerita.
 - Menghadirkan manusia, bukan sistem.
 - Menampilkan situasi, bukan spesifikasi.
- *Scenario* membawa *requirement* kembali ke kehidupan sehari-hari.

Fungsi *Scenario*

- *Scenario*:
 - Memperdalam *problem space*
 - Membantu evaluasi konseptual desain
 - Mengungkap kebutuhan tersembunyi
- Bersifat eksploratif.
- Memperluas pemahaman sebelum struktur diformalkan.

Struktur Konseptual *Scenario*

- Walaupun naratif, *scenario* tetap terstruktur.
- Scenario yang kuat memperlihatkan:
 - *Goal* pengguna
 - *Task* yang dilakukan
 - *Action* konkret
 - *Context of use*
- Tanpa struktur ini, ia menjadi anekdot.
Dengan struktur ini, ia menjadi alat analitis.

Persona

- Cara untuk memodelkan, meringkas, dan mengkomunikasikan riset tentang orang-orang yang telah diamati atau diteliti dengan cara tertentu
- Deskripsi yang kaya tentang pengguna tipikal (bukan orang tertentu)
- Mewakili sebagian besar orang di dunia nyata

Karakteristik Persona

- Mengumpulkan serangkaian karakteristik pengguna (profil pengguna)
- Disintesis dari orang-orang nyata berdasarkan riset pengguna
 - Mengembangkan sejumlah kecil persona dengan satu karakteristik utama
 - Menghidupkan persona dengan nama, karakteristik, tujuan, dan latar belakang pribadi yang relevan dengan produk yang sedang dikembangkan
- Persona yang baik membantu desainer dalam pengambilan keputusan desain dan mengingatkan tim tentang siapa yang akan menggunakan produk tersebut

Contoh Persona

Family traveler



"I want a travel organiser that will offer me a range of potential vacations that suit our needs"

Age: 35

Work: Plumber

Family: Married, two children

Personality



Organised

Practical

Expects high standard

Goals

- To book comprehensive travel quickly
- To find a trip that meets the needs of the whole family
- To feel supported and guided from the beginning of the booking experience right to the end.

Frustrations

- Wasting time filling in forms
- Too much irrelevant information
- Existing systems tend to be too diverse and complicated

Bio

Will loves to take his family on adventure holidays to explore new challenges. His children, Sky (8) and Hamonn (15) are old enough to take part in several sporting activities and he wants to make the most of this before they no longer want to go on trips with him and his wife, Claire. He likes the fact that choosing travel options is so much easier than it used to be, but is frustrated by the many different sources and disjointed options that this can result in. He wants a travel organiser that can provide clear support for family holidays while offering as wide a choice as possible.

Motivation

Price

Comfort

Choice

Favourite destinations



Bagaimana Persona dibuat?

- Desainer disarankan untuk mengikuti formula umum berikut:
 1. Wawancarai dan/atau amati sejumlah orang yang memadai.
 2. Temukan pola dari tanggapan para responden.
 3. Buat archetypical models.
 4. Ambil pemahaman tentang pengguna tersebut.
 5. Bagikan dengan anggota tim lainnya.

Contoh Scenario dengan Persona

“Rina keluar kantor pukul 18.30 saat hujan deras.

Anaknya sedang sakit di rumah.

Ia membuka aplikasi ride-hailing dengan satu tangan karena tangan lain memegang payung.

Ia ingin melihat estimasi waktu kedatangan yang akurat.”

- Dari cerita ini muncul implikasi desain:
 - Keterbacaan
 - Ukuran kontrol
 - Kecepatan respons
 - Kejelasan estimasi
- *Requirement* menjadi bermakna karena konteksnya jelas.

User Story sebagai Minimal Scenario

Elemen user story: **Who** – **What** – **Why**

Struktur/format user story:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• <i>As a [role],</i>• <i>I want [goal],</i>• <i>so that [reason/value].</i> | <p><i>As a commuter and parent,</i>
<i>I want to see an accurate arrival time for my ride,</i>
<i>so that I can estimate when I will reach home and take care of my child.</i></p> |
|--|---|

Kehilangan konteks, situasi, dan berbagai *constraint*:

- Hujan
- Interaksi dengan satu tangan karena memegang payung
- dll.

Contoh User Story

As a <traveler>,
I want <to save my favorite airline for all my flights>
so that <I will be able to collect air miles>

As a <travel agent>,
I want <my special discount rates to be displayed to me>
so that <I can offer my clients competitive rates>

Use Case

Use Case sebagai Struktur Interaksi

- Jika *scenario* berangkat dari situasi manusia, use case berangkat dari struktur interaksi.
- Use case adalah deskripsi langkah demi langkah antara aktor dan sistem untuk mencapai goal.
 - Tetap berpusat pada *goal*
 - Mulai memformalkan respons sistem
 - Mendekati batas ***solution space***

Struktur Use Case

- *Use case* biasanya mencakup:
 1. *Actor*
 2. *Goal*
 3. *Preconditions*
 4. *Main success scenario*
 5. *Alternative flows*
 6. *Postconditions*
- *Use case* menjawab:
 - Urutan interaksi seperti apa?
 - Respons sistem apa?
 - Apa yang terjadi jika gagal?

Dua Gaya Penulisan *Use Case*

Essential Use Case

- Fokus pada niat pengguna dan tanggung jawab sistem.
- Contoh:
 - *User requests ride.*
 - *System shows available drivers.*
 - *User confirms selection.*
 - *System dispatches driver.*
- Abstrak, tetapi terstruktur.

Fully-Dressed Use Case

- Lebih rinci dan operasional.
 1. *User enters destination.*
 2. *System validates destination.*
 3. *System calculates fare estimate.*
 4. *User confirms booking.*
 5. *System sends request.*
 6. *If no driver available → system notifies user.*
- Tanggung jawab sistem menjadi eksplisit.

Contoh Essential Use Case untuk Membuat Visa

Retrieve Visa

USER INTENTION

Find visa requirements

Supply required information

Obtain copy of visa info

Choose suitable format

SYSTEM RESPONSIBILITY

Request destination and nationality

Obtain appropriate visa info

Offer info in different formats

Provide info in chosen format

Fully-Dressed Use Case untuk Travel Organizer

1. The product asks for the name of the destination country
2. The user provides the country's name
3. The product checks that the country is valid
4. The product asks the user for their nationality
5. The user provides their nationality
6. The product checks the visa requirements of that country for a passport holder of the user's nationality
7. The product provides the visa requirements
8. The product asks whether the user wants to share the visa requirements on social media
9. The user provides appropriate social media information

Fully-Dressed Use Case untuk Travel Organizer

Some alternative courses:

4. If the country name is invalid:

4.1: The product provides an error message

4.2: The product returns to step 1

6. If the nationality is invalid:

6.1: The product provides an error message

6.2: The product returns to step 4

7. If no information about visa requirements is found:

7.1: The product provides a suitable message

7.2: The product returns to step 1

Fungsi *Use Case*

- *Use case*:
 - Memformalkan interaksi
 - Menyelaraskan tim desain dan developer
 - Menguji kelengkapan *requirement*
 - Mengidentifikasi titik kegagalan
- *Use case* bersifat preskriptif.
- *Use case* memastikan interaksi berjalan konsisten.

Scenario vs. Use Case

Dimensi	Scenario	Use Case
Bentuk Representasi	Naratif; menghadirkan konteks dan makna	Struktural; langkah dan respons dapat ditelusuri
Fokus Utama	Kontekstual	Fungsional
Orientasi	Problem space	Struktur interaksi
Tujuan Konseptual	Mengeksplorasi realitas penggunaan	Memformalkan respons sistem
Peran dalam Desain	Memberi makna	Memberi struktur
Sifat Analitis	Eksploratif	Preskriptif
Fungsi dalam Proses	Memperdalam pemahaman	Memastikan konsistensi

Scenario + Use Case

- Tanpa scenario → use case bisa kering dan terlepas dari konteks.
- Tanpa use case → scenario bisa berhenti pada narasi tanpa struktur operasional.
- Scenario memperdalam.
- Use case mengorganisasi.

Kapan Digunakan?

Gunakan Scenario Ketika

- Problem space masih dieksplorasi
- Requirement belum sepenuhnya diyakini
- Konteks sosial dan emosional perlu dipahami
- Diskusi lintas stakeholder diperlukan

Scenario memperluas pemahaman.

Gunakan Use Case Ketika

- Interaksi perlu diformalisasi
- Alur perlu diuji kelengkapannya
- Tanggung jawab sistem perlu eksplisit
- Komunikasi teknis diperlukan

Use case mengkonsolidasikan struktur interaksi.

Penutup

Takeaway

- Tiga kebiasaan berpikir yang dibentuk:
 1. Requirement $\neq$ Feature
 2. Problem space $\neq$ Solution space
 3. Memahami masalah $\neq$ Merancang solusi
- Scenario memperdalam pemahaman, use case menyusun struktur interaksi.
- Seperti desain perangkat lunak yang dimulai dari pemahaman persoalan, bukan dari menulis kode:
 - Desain interaksi dimulai dari pemahaman yang hidup, bukan dari membuat wireframe.